

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI CUỐI KỲ

Tên học phần: **CƠ SỞ DỮ LIỆU**

Mã học phần:

Phương pháp đánh giá (*): **Tự luận**

Đề số: **06**

Số tín chỉ: **02 tín chỉ**

Thời gian làm bài: **60 phút**

☒ Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

☐ Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài.

Câu 1: (2.0 điểm) Một bệnh viện quản lý các bác sĩ, thuộc tính của bác sĩ bao gồm mã số bác sĩ, họ tên và chuyên môn. Bệnh nhân được điều trị (theo dõi) bởi một bác sĩ, thuộc tính của bệnh nhân bao gồm mã số bệnh nhân, họ tên, ngày sinh.

Mỗi bệnh nhân sẽ được điều trị bởi một bác sĩ. Mỗi bác sĩ có thể điều trị cho một hoặc nhiều bệnh nhân hoặc chỉ làm công tác quản lý.

Một bệnh nhân có thể được thực hiện phẫu thuật (ca mổ) bởi một ê kíp, mỗi ê kíp phải có ít nhất 1 bác sĩ. Ca mổ phải lưu trữ thông tin về ngày, giờ và kết quả.

a) (1.0 điểm) Xây dựng mô hình thực thể kết hợp.

b) (1.0 điểm) Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ.

Câu 2: (5.0 điểm) Cho CSDL về Quản lý điểm sinh viên gồm các bảng sau:

DMHE (<u>MaHe</u> , TenHe, SoNam, MucHP)	Danh mục hệ đào tạo, gồm mã hệ đào tạo, tên hệ đào tạo, số năm đào tạo và mức học phí.
DMLOP (<u>Malop</u> , TenLop, GVPT, Khoa, MaHe)	Danh mục lớp, gồm mã lớp, tên lớp, giáo viên phụ trách, khoa, mã hệ đào tạo.
DMMH (<u>MaMH</u> , TenMH, SoTC, HocKy)	Danh mục môn học, gồm mã môn học, tên môn học, số tín chỉ và học kỳ học.
SINHVIENT (<u>MaSV</u> , HotenSV, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, MaLop)	Danh sách sinh viên, gồm mã sinh viên, họ tên sinh viên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và mã lớp.
KETQUA (<u>STT</u> , MaSV, MaMH, DiemGK, DiemCK)	Kết quả thi của sinh viên, gồm mã sinh viên, mã môn học, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ.

1. Hãy trả lời các câu truy vấn sau bằng phép toán đại số quan hệ:

a) (1.0 điểm) Cho biết mã sinh viên thuộc lớp có mã lớp '23T1' đã thi cuối kỳ đồng thời 2 môn học có tên môn là 'Cơ sở dữ liệu' và 'Cấu trúc dữ liệu', và có điểm cuối kỳ mỗi môn nhỏ hơn 5 ($DiemCK < 5$).

b) (1.0 điểm) Cho biết danh sách họ tên sinh viên thuộc hệ đào tạo có tên 'Cử nhân' đã có điểm thi cuối kỳ nhỏ hơn 5.

2. Dùng ngôn ngữ SQL để viết các yêu cầu truy vấn sau:

- a) (2.0 điểm) Trả lời câu 1a) và 1b) bằng SQL.
- b) (1.0 điểm) Đưa ra danh sách thống kê của các sinh viên thuộc khoa ‘Công nghệ Thông tin’, gồm 2 cột mã sinh viên và tổng số môn mà sinh viên đã thi có điểm cuối kỳ < 5 .

Câu 3: (3.0 điểm) Cho lược đồ quan hệ $s = (U, F)$, trong đó: $U = \{A, B, C, D, N, M\}$ và $F = \{A \rightarrow BN, DC \rightarrow NM, N \rightarrow B, D \rightarrow CM\}$

- a) (1.0 điểm) Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ s .
- b) (1.0 điểm) Tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ s .
- c) (1.0 điểm) Giả sử lược đồ quan hệ s được tách thành các lược đồ: $R1(A, B, C)$, $R2(B, D, M)$, $R3(C, N)$, $R4(A, D, M)$. Hãy kiểm tra phép tách này có bảo toàn thông tin không?

Tổng cộng có: 03 câu

Lưu ý: Sinh viên không được xem tài liệu – Nộp lại đề thi cùng bài làm.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Nguyễn Văn Hiệu